게임 엔진 기반 가상 환경을 이용한 자동 레이블링 및 랜딩 패드 인식 기술 연구

A Study on Automatic Labeling and Landing Pad Recognition Using Game Engine-Based Virtual Environment

○한 윤 욱[1], 이 경 희[2], 김 상 빈[1], 김 상 현[1*]
[1)] 청주대학교 무인항공기학과 (E-mail: wldbsehdtjs@naver.com)
[2)] 청주대학교 기계항공시스템공학과 (E-mail: rudhee0812@gmail.com)

Abstract Urban Air Mobility (UAM) is receiving attention as a new transportation solution to alleviate traffic congestion issues, but the importance of ensuring safety during emergency situations is also increasing. In this paper, we implemented a virtual environment using game engine software and configured a landing pad object detection filter to enable automatic labeling when a landing pad is detected. We trained a deep neural network-based landing pad recognition algorithm using the acquired automatic labeling dataset and validated the algorithm through virtual environment flight simulations. As a result, we confirmed the ability to recognize landing pads with a 90% probability, demonstrating the feasibility of real-time landing pad recognition algorithm training based on acquiring automatic labeling datasets using virtual environments.

Keywords Urban Air Mobility, Virtual Environment, Deep Neural Network, Automatic Labeling

1. 서 론

도심 항공 모빌리티(Urban Air Mobility, UAM)는 도심 교통 혼잡 문제를 해결하기 위한 새로운 교통 수단으로 관심을 받고 있으며 저고도 비행으로 인한 2차 피해를 방지하기 위한 안전성 확보에 대한 중요성이 높아지고 있다. 이에 따라 영상 인식 기반 착륙 기술, 하천 인식 기반 비행 경로 생성 기술 등 운용 안전성 확보를 위한 다양한 연구 사례가 나타나고 있다[1].

본 저자의 사전 연구에서 UAM의 안전한 비행을 위한 영상 기반 하천 인식 및 안전 비행 경로 생성 기술 연구를 진행한 바 있다[2]. 본 저자의 사전 연구에서는 2차원 위성 사진 및 실제 드론을 이용하여 촬영한 영상을 기반으로 실험을 진행하여 하천 인식과 안전 비행 생성이 가능함을 확인하였다. 그러나 수작업으로 하천 인식을 위한 데이터셋 수집하는 것에 어려움이 있는 것과 도심 환경에서 장거리 비행 테스트를 진행할 수 없다는 제약도 확인하게 되었다.

본 논문에서는 가상 환경을 기반으로 학습용 데이터셋을 자동으로 수집하는 기술과 실시간 랜딩 패드 인식에 대한 연구를 수행하였다. 실제 UAM이 비행하게 될 환경과 유사하게 가상 환경을 게임 엔진을 활용하여 구현하고 시뮬레이션을 통해 자동 레이블링 기술과 랜딩 패드 인식 성능을 검증하였다.

※ 본 연구는 정부(과학기술정보통신부)의 재원으로 한국연구재단의 지원을 받아 수행된 연구임(No. 2021R1G1A1009042).

2. 본 론

2.1 시스템 구성

본 논문에서는 Unreal Engine이라는 게임 엔진과 연동되는 AirSim이라는 시뮬레이션 도구를 활용하여 가상 환경을 구현하였으며 그림1에 전체 시스템 구성을 간략하게 나타내었다. 전체 시스템은 Unreal Engine을 활용하는 AirSim에 PX4 SITL(Simulation In The Loop)를 적용하였으며 AirSim과 PX4는 TCP 통신으로 연동되어 있어 UAM이 경로 비행을 수행할 수 있도록 UAM 비행 제어 명령을 MavLink를 통해 송수신한다.

본 연구에서는 가상 환경 속 UAM을 원격으로 제어하기 위해 QGC라고 하는 지상 통제 소프트웨어를 사용하였다. QGC를 이용하여 가상 환경 속 UAM의 비행 경로를 생성하고 UAM에 비행 관련 명령을 송신하면 UAM은 가상 환경 속 하천 상공을 비행하면서 지면에 있는 랜딩 패드를 촬영하는 동시에 랜딩 패드의 위치를 인식하게 된다.

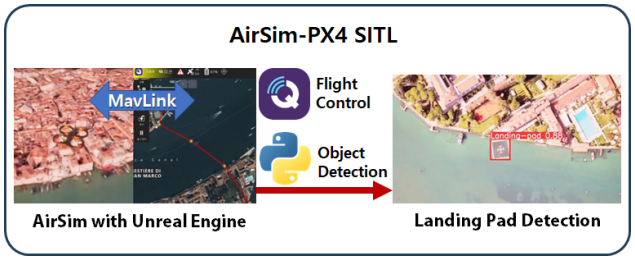

그림 1. 시스템 구성도.

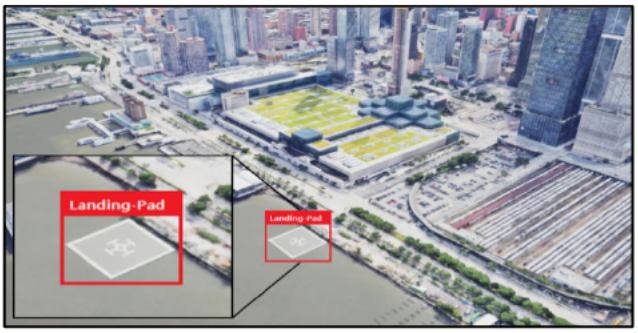

그림 2. 가상 도심 환경 및 랜딩 패드.

그림 3. 랜딩 패드 자동 레이블링 과정.

그림 4. 랜딩 패드 인식 실험 결과.

2.2 가상 도심 환경 구현

실제 도심과 유사한 가상 환경을 구현하기 위해 3차원 구글맵 정보를 시뮬레이터에 입력하였으며 이것을 위해 Cesium이라는 플랫폼을 사용하였다. 그림 2는 시뮬레이션 환경을 실제 뉴욕 도심을 배경으로 설정 후 랜딩 패드를 설치한 예시이다. 일부 도시를 제외한 전 세계의 모든 도시를 3D 환경으로 구축할 수 있으며 랜딩 패드의 경우 시뮬레이터 내부에서도 실제 규격과 동일한 사이즈인 22m X 22m로 지정하여 실제 UAM이 운용될 환경과 유사하게 구현하였다.

2.3 자동 레이블링

자동 레이블링을 구현하기 위해 AirSim 내부 함수를 사용하여 랜딩 패드 객체 감지 필터를 설정하였다. 그림 3은 가상환경에서 "Landing_pad"라는 Mesh의 이름을 가진 객체만 감지하도록 필터를 수정하여 랜딩 패드를 감지하고 자동 레이블링을 수행한 결과이다. 지정 경로를 따라 비행하며 UAM 기체의 하방 카메라 시점으로 데이터셋을 획득하였다. 총 751.5m를 6분 동안 비행하며 1분당 40.8장의 속도로 640 x 640 해상도 이미지 245장을 획득하는 동시에 이미지 속 랜딩 패드의 레이블링 정보를 자동으로 수집하였다.

2.4 심층 신경망 기반 객체 인식 결과

가상 환경 속 랜딩 패드 인식을 위해 심층 신경망 기반 객체 인식 알고리즘인 YOLO v8을 구현하고 자동 레이블링을 통해 수집된 데이터셋만을 활용하여 랜딩 패드 학습을 수행하였다.

학습이 완료된 객체 인식 알고리즘을 이용하여 가상 도심 환경에서 경로 비행을 수행하는 UAM이 하천 주변의 랜딩 패드를 인식하는 것에 대한 시뮬레이션 실험을 수행하였다. 가상 환경 속 UAM이 비행하는 고도는 200m로 설정하였으며, 비행 경로에 총 5개의 랜딩 패드를 설치하였다. UAM이 지정된 경로를 따라 비행하며 평균 90%의 인식 정확도를 가지고 랜딩 패드를 인식한다는 것을 확인하였고 이에 대한 실험 결과는 그림 4에 정리하였다.

3. 결 론

본 논문에서는 가상 환경을 기반으로 한 실시간 랜딩 패드 인식 및 학습 데이터셋 생성에 대한 연구를 진행하였다. 실제 도심과 유사한 가상 도심 환경을 구현하였으며, 랜딩 패드 객체 감지 필터를 설정해 랜딩 패드 감지 시 자동 레이블링이 수행되도록 하였다. 자동 레이블링 기술을 기반으로 수집된 학습용 데이터셋을 이용하여 랜딩 패드 인식 알고리즘을 학습시키고 가상 도심 환경에서 UAM이 경로 비행 중 하천 주변의 랜딩 패드를 인식하는 실험을 수행하였다. 추후에는 가상 도심 환경에서 학습된 알고리즘을 이용하여 실제 환경에 대해 실험을 수행할 예정이다.

참고문헌

[1] P. Veneruso, E. Miccio, R. Opromolla, G. Fasano, G. Gentile, and C. Tiana, "Vision-aided approach and landing through AI-based vertiport recognition," *2023 International Conference on Unmanned Aircraft Systems (ICUAS)*, pp. 1270-1277, 2023.

[2] 김상빈, 김상현, "도심 항공 모빌리티의 자동 비행 경로 생성을 위한 딥러닝 기반 하천 인식 기법 연구," *한국항공우주학회 2023 추계학술대회 논문집*, 2023.